



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Modellazione della diffusione del SARS-CoV-2 e delle strategie di contenimento in Italia

*Progetto Sistemi Complessi:
Modelli e Simulazione*

Autori:

Andrea Broccoletti (GitHub)

Simone Lesinigo (GitHub)

Indice

Introduzione	1
1 Descrizione del modello SEIR	3
1.1 Struttura del modello	3
1.1.1 Tassi di cambiamento	4
1.2 Assunzioni e Limiti	4

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Introduzione

Nel marzo 2020 l'Italia è stata uno dei primi paesi a essere duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19. In risposta alla rapida diffusione del virus SARS-CoV-2, il governo italiano ha introdotto, a partire dal *9 marzo 2020*, una serie di rigorose misure di contenimento su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, i primi interventi restrittivi, come la chiusura delle scuole e la limitazione degli eventi pubblici, erano già stati avviati nei giorni precedenti, e il clima di progressiva riduzione della mobilità era già in atto dalla fine di febbraio.

Il presente studio si inserisce in questo contesto, con l'obiettivo di **modellare la diffusione del COVID-19 in Italia durante la Fase 1**, utilizzando un modello SEIR (cfr. Capitolo 1) implementato in GLEAMviz (cfr. Capitolo ??). La scelta di questo periodo è motivata dall'interesse di analizzare l'efficacia delle restrizioni iniziali e valutare la coerenza del modello rispetto ai dati epidemiologici reali.

Pertanto, l'obiettivo di questo lavoro è inizialmente **verificare la bontà del modello** confrontando i risultati della simulazione con i dati reali registrati dalla Protezione Civile Italiana nel periodo in esame. Successivamente, viene proposta una **simulazione alternativa in assenza di restrizioni**, per quantificare l'impatto delle misure adottate per il contenimento della pandemia. Questa analisi comparativa consente di comprendere meglio l'importanza delle politiche di sanità pubblica nei primi mesi della pandemia e di valutare la validità predittiva del modello SEIR in scenari reali.

Motivazioni

Esulando dall'obiettivo di questa relazione, ovvero di presentare il lavoro svolto, presentiamo una piccola digressione sulle motivazioni che ci hanno spinto a scegliere un modello epidemiologico. Durante il corso ci sono stati presentati principalmente modelli *ad agenti*, che sono *sistemi complessi*, ma non l'unica tipologia esistente. Infatti, in senso largo, è definibile **sistema complesso** *"un sistema dinamico a multicomponenti, ovvero composto da diversi sottosistemi che tipicamente interagiscono tra loro in modo interdipendente, descrivibili analiticamente tramite modelli matematici"*, questi sistemi possono *"essere di natura molto diversa: essi sono in molti casi elementari sistemi fisici (ad esempio meccanici, elettrici, termodinamici), ma anche d'altra natura, ad esempio biologica"* [1].

Evidente è quindi che anche un **modello epidemiologico**, come il **SEIR** utilizzato in questo progetto, è un *sistema complesso*, di natura biologica, descrivibile analiticamente tramite i parametri e le strutture che descriveremo nei successivi capitoli introduttivi.

In particolare, abbiamo utilizzato questo modello all'interno del già citato **GLEAM-viz** perché consente di estenderlo e aggiungere aspetti impossibili da raggiungere con un **SEIR** puramente matematico-probabilistico: gestisce una vasta gamma di dati eterogenei, utilizza modelli matematici sofisticati, ha un'architettura distribuita e consente calcoli onerosi, consente simulazioni su larga scala e, soprattutto, simulazioni visibili anche su un piano geografico. [2] [3]

1 Descrizione del modello SEIR

In questo capitolo introduttivo, si esplorano caratteristiche, potenzialità e limiti del principio di modellazione SEIR, utilizzato per questo progetto, ma anche in molti altri contesti scientifici che richiedono l'uso di modelli semplici ed efficaci per simulare realtà epidemiologiche.

1.1 Struttura del modello

Il modello SEIR (*Susceptible-Exposed-Infected-Recovered*) è un **modello compartimentale epidemiologico** utilizzato nello studio della propagazione di malattie infettive all'interno di una popolazione di riferimento.

Più propriamente, è un'estensione del modello SIR (*Susceptible-Infected-Recovered*) che però risulta più adatto, grazie alla presenza del compartimento *Exposed*, per modellare malattie con un periodo di incubazione, tra le quali anche il SARS-CoV-2.

Il nome deriva dai quattro compartimenti nei quali la popolazione viene suddivisa:

- **Susceptible:** individui che non sono stati infettati e sono a rischio di contrarre la malattia;
- **Exposed:** individui che sono stati infettati ma non sono ancora infettivi, i.e. si trovano nel periodo di incubazione della malattia;
- **Infected:** individui che sono infetti e sono in grado di trasmettere la malattia ad altri;
- **Recovered:** individui che sono guariti dalla malattia o che sono deceduti e sono quindi rimossi dalla popolazione suscettibile e infettiva.

Nel modello sviluppato in questo progetto, rispetto a quanto descritto fino ad ora, si sono inoltre avanzate le seguenti ipotesi, sulla base di uno degli studi più autorevoli su questa pandemia [4]:

- Gli individui nel compartimento *Exposed* non sono infettivi (ma durante l'epidemia da SARS-CoV-2, qualora fossero stati rilevati dai tamponi molecolari, venivano registrati come infetti);
- Gli individui nel compartimento *Infected* non possono avere mobilità o interazioni sociali.

1.1.1 Tassi di cambiamento

Il modello è tipicamente descritto da un sistema di equazioni differenziali ordinarie che rappresentano il tasso di cambiamento degli individui in ciascun compartimento. L'obiettivo di questo progetto è però la costruzione di un modello SEIR in GLEAMviz e non lo studio del modello stesso, pertanto sorvoleremo la definizione di tali equazioni. Importante è invece definire quali tassi governano lo spostamento degli individui tra i compartimenti:

- **Tasso beta** (β) è il *tasso di trasmissione*, che rappresenta il numero medio di contatti infettanti per individuo infetto per unità di tempo;
- **Tasso alpha** (α) è il *tasso di incubazione*, che rappresenta la durata media del periodo di incubazione;
- **Tasso gamma** (γ) è il *tasso di recupero*, che rappresenta la durata media del periodo infettivo.

1.2 Assunzioni e Limiti

Per quanto sia un modello affidabile, si avvale di alcune assunzioni che introducono, inevitabilmente, delle approssimazioni della realtà.

La popolazione è **chiusa** ed ogni individuo ha la stessa probabilità di entrare in contatto con qualsiasi altro individuo, non esiste una struttura geografica, l'immunità è permanente e si assume che la malattia abbia un decorso **lineare** senza ricadute o stati intermedi.

Inoltre, per avere un modello accuratamente calibrato, sono necessari dati epidemiologici robusti e reali, che non sempre sono disponibili. In questo caso, tuttavia, l'eccezionale portata della pandemia di SARS-CoV-2 ha favorito la produzione di un'enorme quantità di studi e dati affidabili.

Tali assunzioni sono proprie di modelli SEIR puri, e sono in gran parte superate dal software GLEAMviz che accosta alla potenza dei *modelli compartimentali deterministici* la flessibilità dei *modelli ad agenti*.

Bibliografia

- [1] A. Bicchi, *Teoria del Controllo*, ultimo accesso: 2025-06-20, 2009. indirizzo: <https://www.centropiaggio.unipi.it/sites/default/files/Teoria-del-controllo.pdf>.
- [2] W. V. den Broeck, C. Gioannini, B. Gonçalves, M. Quaggiotto, V. Colizza e A. Vespignani, “The GLEaMviz computational tool, a publicly available software to explore realistic epidemic spreading scenarios at the global scale,” *BMC Infectious Diseases*, vol. 11, n. 1, p. 37, 2 feb. 2011, ISSN: 1471-2334. DOI: 10.1186/1471-2334-11-37. indirizzo: <https://doi.org/10.1186/1471-2334-11-37>.
- [3] D. Balcan, H. Hu, B. Goncalves et al., “Seasonal transmission potential and activity peaks of the new influenza A(H1N1): a Monte Carlo likelihood analysis based on human mobility,” *BMC Medicine*, vol. 7, n. 1, p. 45, 10 set. 2009, ISSN: 1741-7015. DOI: 10.1186/1741-7015-7-45. indirizzo: <https://doi.org/10.1186/1741-7015-7-45>.
- [4] D. e. a. Wu, “Effective public health measures to mitigate the spread of COVID-19: a systematic review,” *The SARS-CoV-2 outbreak: What we know*, 2020. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.03.004. indirizzo: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171952/>.